

УДК: 004.896

DOI: 10.31776/RTCJ.11306

С. 205-214

Локальное планирование траектории колесного робота в ограниченной среде на основе модельного прогнозирующего управления

Мухаммад Алхаддад¹, К.В. Миронов^{1,3✉}, С.А. Дергачев^{2,4}, К.Ф. Муравьев², А.И. Панов²

¹Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт» (МФТИ), г. Долгопрудный, Российская Федерация, mironov.kv@mipt.ru

²Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), Москва, Российская Федерация

³Автономная некоммерческая организация «Институт искусственного интеллекта» (AIRI), Москва, Российская Федерация

⁴Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Российская Федерация

(Материал поступил в редакцию 5 марта 2023 года)

Аннотация

Решается задача локального планирования траектории автономной колесной робототехнической платформой в ограниченной среде внутри помещений. Среда может содержать узкие проезды, ширина которых меньше, чем длина платформы, и, следовательно, нельзя применять стандартный подход с раздутием препятствий на максимальный радиус платформы. Предложен подход на основе численного решения задачи нелинейного модельного прогнозирующего управления. Продолговатая форма платформы аппроксимируется эллипсом высокого порядка. Вводится дифференцируемая сигмоидная функция отталкивающего потенциала такого эллипса, которая может быть вычислена для произвольной точки пространства при условии известного положения и ориентации платформы. Данная функция имеет малое значение вдали от робота, большое внутри робота и увеличивается при приближении к роботу. Значение потенциала рассчитывается для опорных точек препятствий и добавляется к оптимизируемому функционалу в качестве штрафа за столкновение с препятствиями или опасное приближение к ним. Разработан алгоритм генерации опорных точек на карте рабочего пространства, позволяющий обеспечить избегание столкновений с препятствиями. Для решения задачи нелинейного модельного прогнозирующего управления применяется реализация численного метода последовательного квадратичного программирования из открытой библиотеки Acados. Разработанный подход реализован в виде программного модуля локального планирования коллаборативной робототехнической платформы. Проведены эксперименты по локальному планированию движения платформы в искусственно созданном лабиринте и в офисном помещении с узкими проемами. Подход позволил осуществить проезд через проемы, ширина которых всего на 10-20 сантиметров превышает ширину робота. Время оптимизации траектории длиной несколько метров составляет порядка 20 миллисекунд.

Ключевые слова

Мобильный робот, планирование движения, избегание столкновений, модельное прогнозирующее управление.

Благодарности

Работа выполнена при поддержке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации в соответствии с договором о субсидии (идентификатор договора 000000D730321P5Q0002; грант № 70-2021-00138).

Local trajectory planning for mobile robot in cluttered environment based on Model Predictive Control

Muhammad Alhaddad¹, Konstantin V. Mironov^{1,3✉}, Stepan A. Dergachev^{2,4},
Kirill F. Mouraviev², Aleksandr I. Panov²

¹Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT), Dolgoprudny, Russia, mironov.kv@mipt.ru

²Federal Research Center «Computer Science and Control» of Russian Academy of Science (FRC CSC RAS), Moscow, Russia

³AIRI Research Institute, Moscow, Russia

⁴HSE University, Moscow, Russia

(Received March 5, 2023)

Abstract

The task of local trajectory planning for an autonomous wheeled robotic platform in cluttered indoor environment is considered. Such environment might include narrow passages, which width is less than the length of the platform.

Therefore, it is not possible to apply standard approach, when the obstacles are inflated with the maximum radius of the platform. We propose a novel approach based on numerical solution of nonlinear model predictive control task. Oblong shape of the platform is approximated with a high-order ellipse. We define differentiable sigmoid potential function, which may be computed for any point of the workspace given position and orientation of the platform. This function is small far from the platform, and very high inside the platform; it increases when moving towards the robot. The value of this potential function is computed for the set of the support obstacle points and added to the cost function. This function serve as a penalty for collision with obstacles or coming too close to them. We develop an algorithm for the mapping support points onto occupancy grid, which provide collision avoidance. We apply Acados open library, which implement numerical solution of nonlinear model predictive task with sequential quadratic programming. Our approach is implemented as a local planner for the collaborative mobile platform. The experiments were made in artificial maze and in real office environment with narrow passages. Proposed approach allowed the robot to come through the passages that were 10-20 cm wider than the platform. Computation time was around 20 milliseconds.

Key words

Mobile robot, trajectory planning, collision avoidance, model predictive control.

Acknowledgements

This work was partially supported by the Analytical Center for the Government of the Russian Federation in accordance with the subsidy agreement (agreement identifier 000000D730321P5Q0002; grant No. 70-2021-00138).

Введение

Современные коллаборативные мобильные роботы могут ассистировать работникам-людям в различных человеко-ориентированных средах, таких, как медицинские учреждения [1], офисные помещения [2], магазины [3] и др. Необходимой составляющей автономной навигации таких мобильных роботов является планирование траектории. Эта задача является особенно сложной для ограниченных сред с большим количеством препятствий, где ширина проездов может быть меньше длины робота. Примерами таких сред являются жилые квартиры или небольшие офисные помещения с большим количеством мебели. В этой статье мы рассматриваем задачу локального планирования траектории и предотвращения столкновений для автономного колесного мобильного робота в загроможденных помещениях.

Обзор предметной области

В зависимости от постановки задачи методы планирования траектории можно разделить на глобальные и локальные. В первом случае требуется определить план движения на основе начальной и конечной конфигураций робота, а также карты окружения. Во втором случае приблизительный глобальный план уже известен и нужно уточнить траекторию робота с учетом карты и актуальных данных сенсоров. В данной работе мы рассматриваем именно задачу локального планирования.

Методы планирования можно также разделить в соответствии с лежащими в их основе принципами на три группы: основанные на эвристическом поиске, случайном семплинге и оптимизации; см. напр. обзор [4]. Подходы использующие эвристический поиск (прежде всего, основанные на алгоритме A^* [5]) и слу-

чайный семплинг (прежде всего, основанные на алгоритмах RRT [6] и PRM [7]) в основном являются глобальными. Они используются для планирования длинного пути, их выполнение требует относительно много вычислительных ресурсов, а результаты часто требуют сглаживания или иной постобработки. Подходы, основанные на оптимизации, также могут применяться для глобального планирования (метод искусственного потенциального поля, Artificial Potential Field, APF [8]). Движение робота рассматривается как градиентный спуск в поле функции потенциала, значение которой определяется, во-первых, расстоянием до места назначения, во-вторых, штрафами за чрезмерное приближение к препятствиям. Недостатком этого метода является опасность застрять в локальном минимуме потенциального поля (например, внутри U-образного препятствия).

Более эффективно использование оптимизации при локальном планировании, для уточнения пути, сгенерированного на основе эвристического поиска или случайного семплинга. Предполагается, что глобальный путь проходит через субоптимальную область среды. Задача оптимизации локальной траектории часто формулируется как задача модельного прогнозирующего управления (Model Predictive Control, MPC). Эта постановка позволяет в ходе решения получить не только траекторию, но и соответствующий профиль управляющих воздействий. MPC часто используется для определения управляющих воздействий при выполнении заданной траектории [9], однако в рассматриваемой постановке основной задачей является оптимизация самой траектории; определение профиля управляющих воздействий становится побочным результатом. MPC применяются для планирования траекторий автономных автомобилей

[10], беспилотных летательных аппаратов [11], колесных роботов внутри помещений [12].

В данной работе мы в первую очередь рассматриваем вопрос, как эффективно учесть препятствия в постановке MPC. В некоторых работах [12, 13] избегание столкновений реализуется через систему ограничений-неравенств, в других [11, 13, 14] к оптимизируемому функционалу добавляются штрафы за чрезмерное приближение к препятствиям. Первый подход требует, чтобы начальная догадка (в качестве которой может использоваться глобальный план) не содержала столкновений с препятствиями. При втором подходе траектория может из содержащей столкновения начальной догадки сходить к выполнимому решению [15].

Стандартным способом представления среды является Оссирансу Grid — карта в виде двумерной сетки, каждая ячейка которой помечается либо как свободное пространство, либо как занятое препятствием. Если рассматривать каждую занятую ячейку как отдельное препятствие, это может привести к недопустимому увеличению сложности задачи. Поэтому либо препятствия, либо свободное пространство аппроксимируются относительно простой потенциальной функцией. В алгоритме CIAO [12, 13] свободное пространство для каждого шага процесса представляется в виде наибольшего возможного круга, включающего положение робота из начальной догадки и не включающего ни одной занятой ячейки. Этот подход требует, чтобы начальная догадка не пересекала препятствий. В подходе NMPC-DCBF [14] препятствия аппроксимируются многоугольниками. Вводится барьерная функция для предотвращения столкновений, которая требует представления динамики процесса в виде системы с дискретным временем (другие упомянутые работы рассматривают динамику в непрерывном времени). В работе [15] штраф за столкновения аппроксимируется нейронной сетью.

Альтернативой MPC является метод MPPI, описанный в [16, 17]. Суть метода заключается в итеративном выборе управляющих воздействий для следования вдоль глобального пути на основе оценок набора случайно сгенерированных траекторий. Важным преимуществом MPPI является возможность использования функционала качества общего вида [17]. Это позволяет представлять препятствия в формате Оссирансу grid [18]. Стоит отметить, что MPPI может давать осциллирующие решения или некорректные решения в случае резкого изменения состояния или окружающей среды (например, при внезапном появлении препятствия в поле зрения робота).

Особенности и новизна подхода

Новизна работы заключается в разработке подхода к аналитическому представлению препятствий при оптимизации траектории. Продолговатая форма

робота аппроксимируется эллипсом шестого порядка. Оссирансу grid в окрестности робота покрывается опорными точками таким образом, что нахождение этих точек вне эллипса обеспечивает отсутствие столкновения робота с препятствиями. Мы вводим сигмоидную функцию потенциала, которая принимает в качестве аргумента расстояние от центра робота до опорной точки. Сумма значений этой функции для каждой опорной точки добавляется к оптимизируемой функции стоимости. Мы реализовали наш подход с использованием библиотеки оптимального управления Acados [19], обеспечивающей высокую скорость вычислений. Наше решение для планирования интегрировано в архитектуру STRL-Robotics для интеллектуальных мобильных роботов [20–23] и позволяет экспериментальной мобильной платформе Husky [24] перемещаться в тесных средах.

Постановка задачи MPC

Рассматривается нелинейная задача MPC с непрерывным временем. Формальная постановка задачи имеет следующий вид:

Рассматривается нелинейная задача MPC с непрерывным временем. Формальная постановка задачи имеет следующий вид:

$$\{x_{op}[i], y_{op}[i]\}_{i=k}^{k+m} = \underset{i=k}{\operatorname{argmin}} \sum_{i=k}^{k+m} J(x[i], u[i], p[i]) \quad (1a)$$

s.t.

$$\frac{dx_1[i]}{dt} = f_1(x[i], u[i], p[i]),$$

$$\frac{dx_2[i]}{dt} = f_2(x[i], u[i], p[i]),$$

...

$$\frac{dx_\mu[i]}{dt} = f_\mu(x[i], u[i], p[i]), \quad (1b)$$

$$h_1(x[i], u[i], p[i]) \leq 0,$$

$$h_2(x[i], u[i], p[i]) \leq 0,$$

...

$$h_\chi(x[i], u[i], p[i]) \leq 0, \quad (1c)$$

здесь m — горизонт прогнозирования, $x[i]$ — μ -мерный вектор состояний, $u[i]$ — ν -мерный вектор управляющих воздействий, $p[i]$ — κ -мерный вектор параметров. (1a) задает функцию стоимости J : сумму функций $J[i]$, вычисляемых для каждого шага процесса. (1b) задает непрерывную модель динамики процесса. (1c) это набор ограничений-неравенств, которые должны выполняться в течение всего процесса. Цель оптимизации в том, чтобы найти последовательность $\{x_{opt}[i], y_{opt}[i]\}_{i=k}^{k+m}$, обеспечивающую минимальное значение J .

Задача (1) может быть решена численными методами. Фреймворк Acados [19] обеспечивает ее

решение методом последовательного квадратичного программирования. Система (1) задается в виде формализованного кода Python, на основе которого генерируется низкоуровневый решатель. Acados обеспечивает абстракцию от используемого численного метода оптимизации. Поэтому в данной работе мы не будем вдаваться в подробности того, как производится оптимизация, а сосредоточимся на том, как обеспечить правильную постановку задачи в виде системы (1).

Модель динамики робота

Рассматривается колесная платформа с дифференциальным приводом. Подсистема (1b) для нее принимает следующий вид:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= v \cos \theta, \\ \frac{dy}{dt} &= v \sin \theta, \\ \frac{dv}{dt} &= a, \\ \frac{d\theta}{dt} &= \omega.\end{aligned}\quad (2)$$

Вектор состояний $x = (x, y, v, \theta)^T$ включает декартовы координаты робота x, y , его линейную скорость v и ориентацию θ . Вектор управлений $u = (a, \omega)^T$ включает линейное ускорение a и угловую скорость ω .

Оптимизация траектории без учета препятствий

В отсутствие препятствий задача MPC сводится к следованию вдоль глобального плана, который служит начальной догадкой (последовательностью конфигураций, из которой начинается процедура оптимизации) и опорной линией (последовательностью конфигураций, дальность до которой учитывается в функции стоимости).

Функция стоимости (1a) для следования вдоль опорной линии задается следующим образом:

$$J_g(x, u) = x[N] - x_r[N]_{w_e} + \sum_{i=0}^{N-1} l(x[i], u[i]), \quad (3)$$

где $l(x[i], u[i]) = x[i] - x_r[i]_{w_z} + u[i] - u_r[i]_{w_u}$.

Здесь w_e - вектор весов составляющей Майера (терминальной), w_z и w_u - векторы весов составляющей Лагранжа, x_r и u_r - опорные значения состояний и управлений.

Избегание столкновений

Функция стоимости с учетом препятствий принимает следующий вид:

$$J(x, u, x_{obst}) = J_g(x, u) + J_{obst}(x, u, x_{obst}), \quad (4)$$

где $J(x, u)$ определяется уравнением (3), $x_{obst} = (x_{o1}, y_{o1}, x_{o2}, y_{o2}, \dots, x_{oE}, y_{oE})^T$ - вектор декартовых координат E учитываемых точечных препятствий (в дальнейшем будем называть их опорными точками), J_{obst} - составляющая функции стоимости, обеспечивающая уклонение от препятствий. J_{obst} должна быть положительно определенной дифференцируемой функцией. Предлагается следующая формулировка этой функции:

$$J_{obst} = w_{obst} \sum_{i=0}^N \sum_{j=1}^E \left(\frac{\pi}{2} + \arctg(w_n - d_{ij} w_n) \right), \quad (5)$$

где w_{obst} вес данной составляющей в общей функции стоимости, d_{ij} функция от расстояния между роботом и точкой препятствия. Предполагается, что $d_{ij} > 1$ когда столкновение отсутствует, $d_{ij} = 1$, если робот касается препятствия и $d_{ij} < 1$, если имеет место столкновение. Подходы к заданию d_{ij} рассмотрены ниже. От каждого d_{ij} вычисляется сигмоидная функция, стремящаяся к 0 при большом значении d_{ij} (т.е. когда робот далеко от соответствующего препятствия), к w_{obst} при малом (т.е. когда имеет место столкновение), и обладающая наибольшей производной при $d_{ij} = 1$. (т.е. функция резко возрастает при приближении к препятствию). Меняя внутренний вес w_n можно менять «резкость» смены значений сигмиды вблизи $d_{ij} = 1$; при увеличении значения w_n сигмоида будет приближаться к пороговой функции.

Рассмотрим подходы к заданию функции $d_{ik}(x, y, \theta)$ с учетом формы робота.

Подход 1: аппроксимация одним кругом

При планировании траектории робот часто рассматривается как имеющий круглую форму. Пусть x_p, y_p - координаты центра робота, а r - расстояние от центра до наиболее удаленной от него точки робота (здесь и далее речь идет о проекции робота на плоскость карты). Функция d_{ij} задается так:

$$d_{ij} = \frac{(x_p(k) - x_{obst}(i))^2}{r^2} + \frac{(y_p(k) - y_{obst}(i))^2}{r^2}. \quad (6)$$

Визуализация подхода представлена на рисунке 1 сверху. Пунктирная окружность соответствует значению $d_{ij} = 1$. Заметно, что внутри окружности оказываются значительные фактически свободные области слева и справа от робота. Это приводит к отсутствию решения, когда нужно преодолеть проход, ширина которого меньше диаметра окружности.

Подход 2: аппроксимация несколькими кругами

Чтобы учесть продолговатую форму робота, можно накрывать ее не одним кругом, а несколькими. Такой подход был, в частности, применен в [13] для

учета формы беспилотного автомобиля. Уравнения (5) и (6) примут следующий вид:

$$J_{obst} = w_{obst} \sum_{i=0}^N \sum_{j=e}^E \sum_{p=1}^P \left(\frac{\pi}{2} + \arctg(w_n - d_{ijp} w_n) \right), \quad (7a)$$

$$d_{ijp} = \frac{(x_p(k) - x_{obst}(i))^2}{r_p^2} + \frac{(y_p(k) - y_{obst}(i))^2}{r_p^2}. \quad (7b)$$

В данном случае на проекции робота выбирается P точек, которые становятся центрами кругов. Для каждой из точек рассчитывается d_{ijp} по формуле (7b). Предполагается, что если отсутствуют столкновения с каким-либо кругом, то и коллизии с роботом в целом не будет. Хотя при таком подходе уменьшается площадь свободного пространства, отмечаемого как занятое, этот подход приводит к усложнению расчета функции стоимости и тем самым увеличивает время оптимизации. На средней части рисунка 1 приведена визуализация подхода в простом случае, когда на проекцию робота накладываются две окружности.

Подход 3: аппроксимация формы робота эллипсом высокого порядка

Также можно накладывать на проекцию робота не круг, а эллипс высокого порядка (при увеличении порядка эллипса, он по форме приближается к прямоугольнику). Был выбран эллипс шестого порядка. При таком подходе следует учитывать ориентацию робота и d_{ij} рассчитывается по следующей формуле:

$$d_{ij} = \frac{((x - x_o) \cos \theta + (y - y_o) \sin \theta)^6}{r_1^6} + \frac{((y - y_o) \cos \theta - (x - x_o) \sin \theta)^6}{r_2^6}. \quad (8)$$

На рисунке 1 снизу приведена визуализация подхода для мобильной платформы Husky UGV. В данном случае $r_1 = 0.5$ м, $r_2 = 0.36$ м. Видно, что эллипс покрывает всю площадь робота, практически не захватывая окружающее свободное пространство.

Алгоритм генерации опорных точек на карте

Предыдущие построения предполагают, что известно конечное множество точечных препятствий, избегание столкновений с которыми обеспечивает избегание столкновений в целом. Был разработан алгоритм, который на основе Осцирансу Grid и глобального пути генерирует набор таких точек, достаточный для безопасного следования вдоль пути, и передает их решателю. Общая концепция этого алгоритма заключается в сканировании области вокруг глобального пути и поиске ячеек, занятых препятствиями. При сканировании выделяются координаты сканирования x_s, y_s ,

динамически меняющейся в соответствии с нижеописанными правилами и проверяемые на наличие препятствий.

Пусть глобальный путь G представляет собой ломаную из M отрезков, заданных каждый тремя параметрами – координатами начала отрезка и его ориентацией $x_g(i), y_g(i), \theta_g(i)$, $i=1, 2, \dots, M$. Точка $x_g(1), y_g(1)$ соответствует начальному положению робота. Длину каждого отрезка обозначим как $l_{sg}(i)$. Введем переменные расстояния: $l_1 \leq r_s$ где r_s – размерность ячейки Осцирансу Grid, l_2 – ширина области сканирования, l_3 – величина прибавляемая на которую удлиняется каждый отрезок, чтобы увеличить длину области сканирования и избежать столкновений при переходе между отрезками. Первый отрезок удлиняется не только вперед, но и назад, таким образом длины области сканирования для различных сегментов будут равны $l_{sc}(1) = l_{sg}(1) + 2l_3, l_{sc}(i) = l_{sg}(i) + l_3, i = 2, 3, \dots, M$.

На рисунке 2 слева приведен пример глобального пути $[ABC]$ (состоит из двух отрезков). Серые ячейки соответствуют препятствиям, белые – свободной зоне. Области сканирования для отрезков этого пути изображены на средней и правой частях рисунка. Введем формулы для расчета x_s, y_s .

$$\begin{aligned} x_{sg} &= x_g(i) + d_1 \cos(\theta_g(i)), \\ y_{sg} &= y_g(i) + d_1 \sin(\theta_g(i)), \end{aligned} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} x_s &= x_{sg} + d_2 \cos(\theta_g(i) + \omega_p), \\ y_s &= y_{sg} + d_1 \sin(\theta_g(i) + \omega_p), \end{aligned} \quad (10)$$

где d_1, d_2 последовательно увеличиваются от 0 до l_1 и l_2 соответственно, а θ_p от 0 до π . Сохраненные опорные точки затем прореживаются: удаляются точки, расположенные слишком близко друг к другу. Расстояние между ближайшими опорными точками добавляется к каждому из радиусов эллипсов, используемых в расчетах по формуле (9) – эта процедура аналогично раздуванию препятствий на данную величину.

Особенности реализации

Решатель для задачи MPC реализован с использованием фреймворка Acados. Значение E строго фиксировано, поэтому если число препятствий меньше, вводятся дополнительные виртуальные препятствия, находящиеся очень далеко от начальной догадки и не влияющие на результат. Решатель и модуль обнаружения препятствий реализованы в виде узла, функционирующего в операционной системе роботов (Robotic Operation System, ROS).

Для планирования глобального пути используется алгоритм Theta* [25], позволяющий строить пути на двумерной сетке с произвольным углом. Пути сгенерированные Theta*, оказываются более гладкими и

короткими, чем пути, сгенерированные классическими алгоритмами эвристического поиска, такими как алгоритм Дейкстры [26] или A* [6].

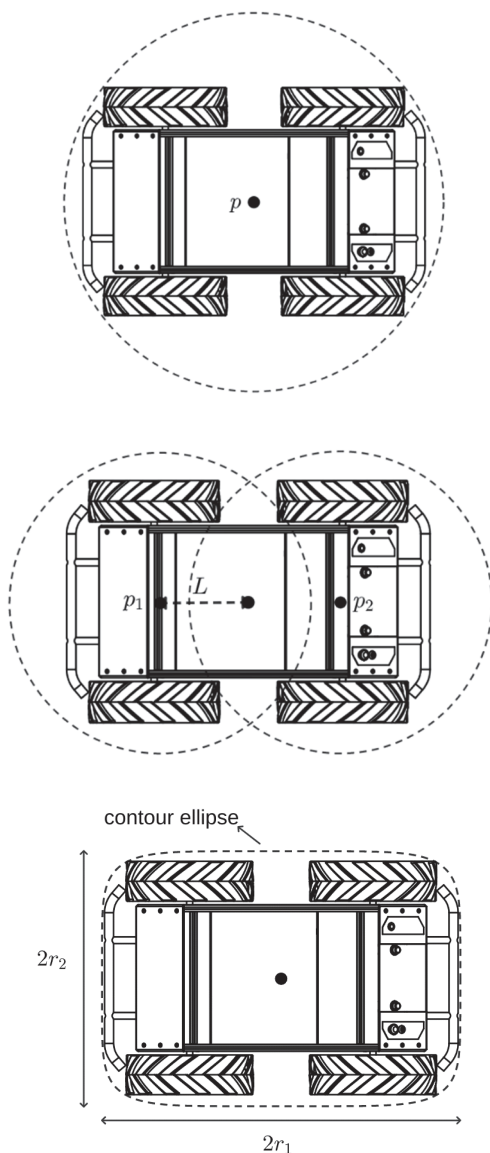


Рисунок 1 — Покрывание формы робота одним кругом, двумя кругами, эллипсом шестого порядка

Figure 1 — Robot footprint covered with a single circle, two circles and six-order ellipse

Глобальный планировщик принимает на вход карту занятости (Occurancy Grid) с раздутыми препятствиями, а также начальное и желаемое конечное положения робота, и выдает последовательность точек, которая составляет путь робота к цели. Мы используем два уровня раздутия препятствий: все клетки в радиусе r_1 рядом с ячейками-препятствиями помечаются как препятствия, а все клетки в радиусе между r_1 и r_2 помечаются как «близкие к препятствию», и имеют высокую стоимость проезда через них. В наших экспериментах при глобальном планировании мы использовали $r_1 = 0.3$ м. и $r_2 = 0.6$ м. На практике при приближении центра робота к препятствию на расстояние r_1 столкновение неизбежно, а при

приближении на r_2 , оно может произойти или не произойти в зависимости от ориентации робота.

Эксперименты

Экспериментальная оценка разработанного алгоритма проводилась численно, так и на реальном роботе Husky UGV. В рамках численных экспериментов было проведено сравнение разработанного подхода с подходом на основе MPPI.

Используемая реализация MPPI

В экспериментах использовалась реализация MPPI, основанная на работе [17]. Алгоритм был реализован с использованием библиотеки ROS2 Nav2. Основная идея подхода заключается в следующем. На каждом шаге алгоритм создает набор последовательностей управляющих воздействий. Каждая такая последовательность генерируется случайным образом с учетом кинематических и динамических ограничений робота. На основе каждой последовательности управлений и кинематической модели робота строится траектория движения робота. Оценка стоимости $S(\pi)$ осуществляется для каждой траектории π . Полученные оценки используются для выбора следующего управляющего воздействия путем применения функции softmax к управляющим последовательностям на основе оценки стоимости. Оценка стоимости отдельной траектории π осуществляется так:

$$S(\pi) = \sum_{i=0}^k a_i S_i(\pi)^{\beta_i}.$$

Параметры a_i и β_i позволяют настраивать влияние отдельных компонентов S_i на итоговое решение. Функция стоимости включает следующие компоненты: дистанция до глобального пути, дистанция до целевой конфигурации из глобального пути, штраф за движение задним ходом, штраф за приближение к препятствиям

Вычислительные эксперименты

Для оценки результатов оптимизации траекторий с использованием MPC и MPPI было проведено сравнительное исследование. Для обоих методов были проведены эксперименты с использованием наборов данных формата Rosbag собранных в процессе движения мобильного робота Husky через узкие проемы различной ширины. Rosbag содержит данные Occurancy Grid, глобального пути и одометрии робота для проемов шириной 82, 84, 86 и 88 см. Отметим, что для таких проемов глобальный путь сам по себе включает столкновение с краями и, следовательно, не является кинематически выполнимым. Поэтому для сравнения был выбран MPPI, а не требующие выполнимой начальной догадки CIAO [12, 13] или DCBF [14]. Для каждого проема было проведено по 100 операций оптимизации траектории каждым методом.

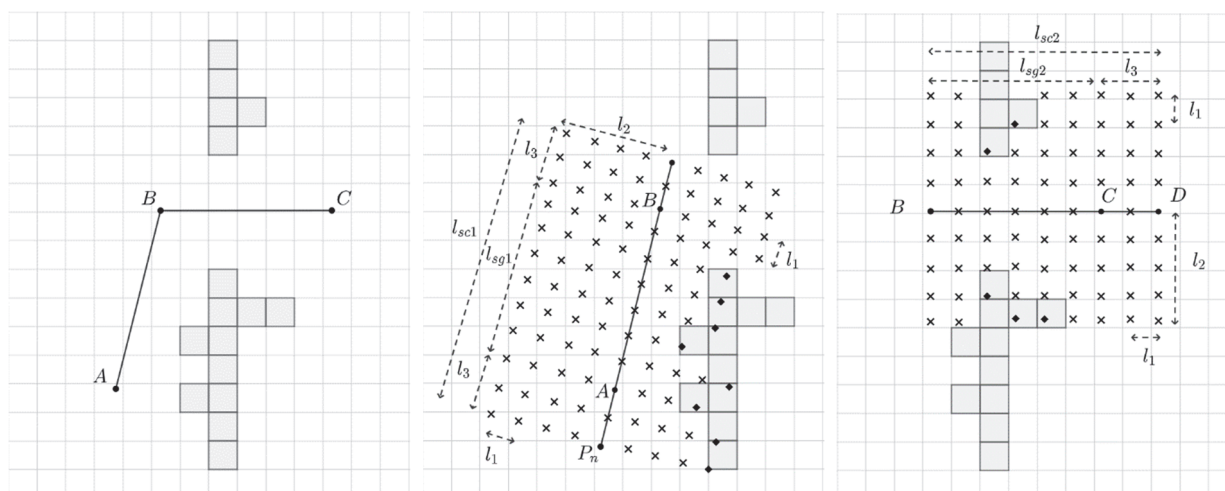


Рисунок 2 — Пример Occupancy Grid с глобальным путем (слева); области сканирования и определенные алгоритмом опорные точки для первого (сверху) и второго (снизу) отрезков

Figure 2 — Example of occupancy-grid map with a global path (left); scanning areas and defined variables in algorithm detecting obstacles: for the first segment (middle) and for other segments (right)

В ходе экспериментов сравнивались безопасность путей, сгенерированных каждым методом и время, затрачиваемое на вычисления. Безопасность пути определяется как процент всех полученных путей, которые являются свободными от столкновений во всех точках этих путей. ROS-узел выполнялся на процессоре Intel Core i3-7020U (2.30GHz × 4) под управлением Ubuntu. Безопасность траекторий, полученных разработанным подходом, составила 93% и 99% для ширины проема 86 и 88 см соответственно; в то же время, безопасность траекторий, полученных с помощью МРПИ, составила всего 20% и 27% соответственно; безопасность полученных, полученных с помощью МРПИ, составила всего 20% и 27% соответственно. При этом если все траектории, сгенерированные с помощью MPC, обеспечивали успешное достижение целевого состояния, то для МРПИ это наблюдалось всего в 78% случаев (применение МРПИ не гарантирует достижения желаемой терминальной конфигурации). Отметим, что построение содержащего столкновение пути не означает фактического столкновения с препятствием. Во-первых, такое столкновение можно обнаружить до того, как план начнет выполняться, во-вторых, при перепланировании в ходе движения может быть получен свободный от столкновений план (поскольку при приближении к препятствиям оценка их положения становится точнее). В экспериментах на реальных проходах такой ширины не было зафиксировано столкновений с препятствиями из-за ошибок планировщика.

Процедура оптимизации траектории с помощью предложенного подхода занимала до 20 мс. Для МРПИ это время составило до 26 мс. Оба результата надежно обеспечивают возможность перепланирования траектории с частотой 10 Гц, которая является стандартной частотой для навигационных приложений в ROS. Для этого сравнения уместно указать, что длина глобального пути в экспериментах составляла около 3 м,

количество шагов процесса при применении MPC и МРПИ составило 20 и 50 соответственно, количество точечных препятствий, учитываемых решателем Acados - 50.

Эксперименты на реальном роботе

Был проведен ряд экспериментов по отработке процесса оптимизации траектории движения мобильного робота Husky UGV с использованием разработанного MPC-контроллера. Видео экспериментов доступно по ссылке <https://youtu.be/e-VFZQJTV3M>. Разработанный подход использовался для прохождения дверного проема, ширина которого меньше длины робота. Также проводились эксперименты на стенде, позволяющем варьировать ширину проемов (наборы данных, собранные на этом стенде, использовались в описанных выше вычислительных экспериментах). Были реализованы траектории перемещения через проем шириной от 82 до 88 см соответственно. Для каждой ширины проема проезд был воспроизведен без столкновений десять раз подряд.

Заключение

Разработан алгоритм локального планирования траектории автономного колесного робота, перемещающегося в ограниченной среде, содержащей узкие проезды. Алгоритм основан на численном решении задачи нелинейного модельного прогнозирующего управления. При избегании столкновений в узких проемах необходимо учитывать продолговатую форму робота, поэтому, чтобы задать аналитически расстояние до препятствий форма робота аппроксимируется эллипсом шестого порядка. Предложена сигмоидная функция потенциала, которая добавляется к функции стоимости в задаче оптимизации и обеспечивает уклонение от препятствий. Разработан алгоритм распознавания опорных точек препятствий на основе

глобального плана и Occurance Grid. Предложенный подход реализован в виде узла операционной системы роботов, обеспечивающего локальное планирование и управление движением робототехнической платформы Husky UGV. В ходе численных экспериментов было проведено сравнение разработанного подхода с подходом на основе MPPI, в ходе которого

предложенный подход показал существенное превосходство в безопасности и успешности спланированных траекторий, а также небольшое превосходство с точки зрения времени выполнения процедуры оптимизации. В ходе натурных экспериментов робот, управляемый разработанным узлом, стабильно проезжал через проемы, соответствующие по ширине стандартным офисным дверям.

Литература

1. An Ecosystem for Heterogeneous Robotic Assistants in Caregiving: Core Functionalities and Use Cases / Jorn Vogel [et al.] // In: IEEE Robotics Automation Magazine 28.3 (2021), pp. 12-28. DOI: 10.1109/MRA.2020.3032142. – Text: electronic.
2. Commercial offices // BrainCorp: [site]. – 2023. – URL: <https://braincorp.com/applications/shelf-scanning/> (дата обращения: 18.04.2023). – Text: electronic.
3. Automated Inventory Management // BrainCorp: [site]. – 2023. – URL: <https://braincorp.com/industries/commercial-offices/> (дата обращения: 18.04.2023). – Text: electronic.
4. A Review of Motion Planning Techniques for Automated Vehicles / David González [et al.] // In: IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 17.4 (2016), pp. 1135-1145. DOI: 10.1109/TITS.2015.2498841. – Text: electronic.
5. A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths / Peter E. Hart [et al.] // In: IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics 4.2 (1968), pp. 100-107. DOI: 10.1109/TSSC.1968.300136. – Text: electronic.
6. Steven M. LaValle. Randomized Kinodynamic Planning / Steven M. LaValle and Jr. James J. Kuffner // In: The International Journal of Robotics Research 20.5 (2001), pp. 378-400. DOI: 10.1177/02783640122067453. – Text: electronic.
7. Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces / L.E. Kavraki [et al.] // In: IEEE Transactions on Robotics and Automation 12.4 (1996), pp. 566–580. DOI: 10.1109/70.508439. – Text: electronic.
8. O. Khatib. Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots / O. Khatib // In: Proceedings. 1985 IEEE International Conference on Robotics and Automation. – Vol. 2. – 1985, pp. 500-505. DOI: 10.1109/ROBOT.1985.1087247. – Text: electronic.
9. Тачков А.А. Реализация траекторного регулятора наземного робототехнического комплекса на основе модельного прогнозирующего управления / А.А. Тачков [и др.] // Робототехника и техническая кибернетика. – Т. 10. – № 1. – Санкт-Петербург: ЦНИИ ПТК. – 2022. – С. 43-54. – Текст: непосредственный.
10. Trajectory planning for Bertha — A local, continuous method / Julius Ziegler [et al.] // In: 2014 IEEE Intelligent Vehicles Symposium Proceedings. – 2014, pp. 450-457. DOI: 10.1109/IVS.2014.6856581. – Text: electronic.
11. Vision-Only Robot Navigation in a Neural Radiance World / Michal Adamkiewicz [et al.] // In: IEEE Robotics and Automation Letters 7.2 (2022), pp. 4606-4613. DOI: 10.1109/LRA.2022.3150497. – Text: electronic.
12. An NMPC Approach using Convex Inner Approximations for Online Motion Planning with Guaranteed Collision Avoidance / Tobias Schoels [et al.] // In: 2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2020, pp. 3574-3580. DOI: 10.1109/ICRA40945.2020.9197206. – Text: electronic.
13. CIAO*: MPC-based Safe Motion Planning in Predictable Dynamic Environments / Tobias Schoels [et al.] // In: IFAC-PapersOnLine 53.2 (2020). 21st IFAC World Congress, pp. 6555-6562. ISSN: 2405-8963. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2020.12.072>. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896320303281> (дата обращения: 18.04.2023). – Text: electronic.
14. Akshay Thirugnanam. Safety-Critical Control and Planning for Obstacle Avoidance between Polytopes with Control Barrier Functions / Akshay Thirugnanam, Jun Zeng, and Koushil Sreenath // In: 2022 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2022, pp. 286-292. DOI: 10.1109/ICRA46639.2022.9812334. – Text: electronic.
15. NFOMP: Neural Field for Optimal Motion Planner of Differential Drive Robots With Nonholonomic Constraints / Mikhail Kurenkov [et al.] // In: IEEE Robotics and Automation Letters 7.4 (2022), pp. 10991-10998. DOI: 10.1109/LRA.2022.3196886. – Text: electronic.
16. Aggressive driving with model predictive path integral control / Grady Williams [et al.] // In: 2016 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). – 2016, pp. 1433-1440. – Text: unmediated.
17. Information theoretic MPC for model-based reinforcement learning / Grady Williams [et al.] // In: 2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). – IEEE. – 2017, pp. 1714-1721. – Text: unmediated.
18. Ihab S Mohamed. Model predictive path integral control framework for partially observable navigation: A quadrotor case study / Ihab S Mohamed, Guillaume Allibert, and Philippe Martinet // In: 2020 16th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV). – IEEE. – 2020, pp. 196-203. – Text: unmediated.
19. Acados: a modular open-source framework for fast embedded optimal control / Robin Verschueren [et al.]. – 2020.

arXiv: 1910.13753 [math.OC]. – Text: electronic.

20. Макаров Д.А. STRL: многоуровневая система управления интеллектуальными агентами / Д.А. Макаров, А.И. Панов, К.С. Яковлев // Пятнадцатая нац. конф. по искусственному интеллекту с межд. участием КИИ-2016 (3-7 октября 2016г., г. Смоленск, Россия): труды конференции. – Т. 1. – Смоленск: Универсум, 2016. – С. 179-188. – ISBN 978-5-91412-316-8. – Текст: непосредственный.

21. Multilayer cognitive architecture for UAV control / Stanislav Emel'yanov [et al.] // In: Cognitive Systems Research 39 (2016), pp. 58-72. ISSN: 1389-0417. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2015.12.008>. – Text: electronic.

22. Panov Aleksandr I. Goal Setting and Behavior Planning for Cognitive Agents / Aleksandr I. Panov // In: Scientific and Technical Information Processing 46.6 (2019), pp. 404-415. DOI: 10.3103/S0147688219060066. – Text: electronic.

23. Панов А.И. Одновременное планирование и обучение в иерархической системе управления когнитивным агентом / А.И. Панов // Автоматика и телемеханика. – 2022. – 83.6 (2022), pp. 869-883. DOI: 10.1134/S0005117922060054. – Text: electronic.

24. Husky UGV - Outdoor Field Research Robot // Clearpath Robotics Incurl: [site]. – 2023. – URL: <https://clearpathrobotics.com/husky-unmanned-ground-vehicle-robot/> (дата обращения: 18.04.2023). – Text: electronic.

25. Theta*: Any-angle path planning on grids / Alex Nash [et al.] // In: AAAI. – Vol. 7. – 2007, pp. 1177-1183. – Text: unmediated.

26. A note on two problems in connexion with graphs / Edsger W Dijkstra [et al.] // In: Numerische mathematik 1.1 (1959), pp. 269-271. – Text: unmediated.

References

1. Vogel, J. et al. (2021), "An Ecosystem for Heterogeneous Robotic Assistants in Caregiving: Core Functionalities and Use Cases", In: *IEEE Robotics Automation Magazine*, pp. 12–28, DOI: 10.1109/MRA.2020.3032142.

2. Commercial offices, BrainCorp, (2023), available at: <https://braincorp.com/applications/shelf-scanning/> (accessed 18 April 2023).

3. Automated Inventory Management, BrainCorp, (2023), available at: <https://brain-corp.com/industries/commercial-offices/> (accessed 18 April 2023).

4. Gonzalez D. et al. (2016), "A Review of Motion Planning Techniques for Automated Vehicles", In: *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, pp. 1135–1145, DOI: 10.1109/TITS.2015.2498841.

5. Hart, P.E., Nilsson, N.J., and Bertram Raphael (1968), "A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths", In: *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, pp. 100–107, DOI: 10.1109/TSSC.1968.300136.

6. Steven M. LaValle and Jr. James J. Kuffner (2001), "Randomized Kinodynamic Planning", In: *The International Journal of Robotics Research*, pp. 378–400, DOI: 10.1177/02783640122067453.

7. Kavraki, L.E. et al. (1996), "Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces", In: *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, pp. 566–580, DOI: 10.1109/70.508439.

8. Khatib, O. (1985), "Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots", In: *Proceedings. 1985 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, vol. 2, pp. 500–505, DOI: 10.1109/ROBOT.1985.1087247.

9. Tachkov, A.A. et al. (2021), "Implementation of the trajectory controller based on model predictive control for unmanned ground vehicle", In: *Robotics and Technical Cybernetics*, pp. 43–54, DOI: 10.31776/RTCJ.10105.

10. Ziegler, J. et al. (2014), "Trajectory planning for Bertha — A local, continuous method", In: *2014 IEEE Intelligent Vehicles Symposium Proceedings*, pp. 450–457, DOI: 10.1109/IVS.2014.6856581.

11. Adamkiewicz, M. et al. (2022), "Vision-Only Robot Navigation in a Neural Radiance World", In: *IEEE Robotics and Automation Letters*, pp. 4606–4613, DOI: 10.1109/LRA.2022.3150497.

12. Schoels, T. et al. (2020), "An NMPC Approach using Convex Inner Approximations for Online Motion Planning with Guaranteed Collision Avoidance", In: *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 3574–3580, DOI: 10.1109/ICRA40945.2020.9197206.

13. Schoels, T. et al. (2020), "CIAO*: MPC-based Safe Motion Planning in Predictable Dynamic Environments", In: *IFAC-PapersOnLine 53.2, 21st IFAC World Congress*, pp. 6555–6562, DOI: 10.1016/j.ifacol.2020.12.072, available at: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896320303281> (accessed 18 April 2023).

14. Thirugnanam Akshay, Jun Zeng and Koushil Sreenath (2022), "Safety-Critical Control and Planning for Obstacle Avoidance between Polytopes with Control Barrier Functions", In: *International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 286–292, DOI: 10.1109/ICRA46639.2022.9812334.

15. Kurenkov, M. et al. (2022), "NFOMP: Neural Field for Optimal Motion Planner of Differential Drive Robots With Nonholonomic Constraints", In: *IEEE Robotics and Automation Letters*, pp. 10991–10998. DOI: 10.1109/LRA.2022.3196886.

16. Williams, G. et al. (2016), "Aggressive driving with model predictive path integral control", In: *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 1433–1440.
17. Williams, G. et al. (2017), "Information theoretic MPC for model-based reinforcement learning". In: *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pp. 1714–1721.
18. Ihab S Mohamed, Guillaume Allibert, and Philippe Martinet (2020), "Model predictive path integral control framework for partially observable navigation: A quadrotor case study", In: *16th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV)*, IEEE, pp. 196–203.
19. Verschueren, R. et al. (2020), "acados: a modular open-source framework for fast embedded optimal control", *arXiv: 1910.13753 [math.OC]*.
20. Makarov, D., Panov, A. and Yakovlev, K. (2016), "STRL: multilevel control system for intelligent agents", In: *Fifteenth National Conference on Artificial Intelligence with International Participation KII-2016*, October 3-7, Smolensk, Russia, Universum, Smolensk, Russia, vol. 1., pp. 179–188. (in Russian).
21. Emel'yanov, S. et al. (2016), "Multilayer cognitive architecture for UAV control", In: *Cognitive Systems Research*, pp. 58–72, ISSN: 1389-0417, DOI: 10.1016/j.cogsys.2015.12.008.
22. Panov, A.I. (2019), "Goal Setting and Behavior Planning for Cognitive Agents", In: *Scientific and Technical Information Processing*, pp. 404–415, DOI: 10.3103/S0147688219060066.
23. Panov, A.I. (2022), "Simultaneous planning and learning in a hierarchical control system of a cognitive agent", *Avtomatika i telemekhanika*, pp. 869–883, DOI: 10.1134/S0005117922060054. (in Russian).
24. Husky UGV - Outdoor Field Research Robot by Clearpath (2023), available at: <https://clearpathrobotics.com/husky-unmanned-ground-vehicle-robot/> (accessed 18 April 2023).
25. Nash, A. et al. (2007), "Theta*: Any-angle path planning on grids", In: *AAAI*, vol. 7, pp. 1177–1183.
26. Edsger W Dijkstra et al. (1959), "A note on two problems in connexion with graphs", *Numerische mathematic*, pp. 269–271.

Информация об авторах

Алхаддад Мухаммад, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт» (МФТИ), м.н.с., 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9, тел.: +7(926)877-32-68, alkhaddad.m@phystech.edu, ORCID: 0000-0002-6801-5503

Миронов Константин Валерьевич, к.т.н., МФТИ, с.н.с., 141701, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9; Автономная некоммерческая организация «Институт искусственного интеллекта» (AIRI), 121165, Москва, БЦ «Президент Плаза», Кутузовский проспект, д. 32, корп. 1, mironov.kv@mipt.ru, ORCID: 0000-0002-4828-1345

Дергачев Степан Алексеевич, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», аспирант, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20; Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН), инженер-исследователь, 119333, Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2, тел.: +7(903)530-58-38, dargachev@isa.ru, ORCID: 0000-0001-8858-2831

Муравьев Кирилл Федорович, ФИЦ ИУ РАН, м.н.с., 119333, Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2, тел.: +7(987)411-39-21, muraviev@isa.ru, ORCID: 0000-0001-5897-0702

Панов Александр Игоревич, к.ф.-м.н., ФИЦ ИУ РАН, в.н.с., 119333, Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 2, ORCID: 0000-0002-9747-3837

Information about the authors

Muhammad Alhaddad, Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT), Junior Research Scientist, 9, Institutskiy per., Dolgoprudny, Moscow Region, 141701, Russia, tel.: +7(926)877-32-68, alkhaddad.m@phystech.edu, ORCID: 0000-0002-6801-5503

Konstantin V. Mironov, PhD in Technical Sciences, MIPT, Senior Research Scientist, 9, Institutskiy per., Dolgoprudny, Moscow Region, 141701, Russia; AIRI Research Institute, 32-1, Kutuzovsky pr., Moscow, 121165, Russia, mironov.kv@mipt.ru, ORCID: 0000-0002-4828-1345

Stepan A. Dergachev, HSE University, PhD student, 20, Myasnickaya ul., Moscow, 101000, Russia; Federal Research Center «Computer Science and Control» of the Russian Academy of Sciences (FRC CSC RAS), Research Engineer, 44-2, ul. Vavilova, Moscow, 119333, Russia, tel.: +7(903)530-58-38, dargachev@isa.ru, ORCID: 0000-0001-8858-2831

Kirill F. Mouraviev, FRC CSC RAS, Junior Research Scientist, 44-2, ul. Vavilova, Moscow, 119333, Russia, tel.: +7(987)411-39-21, muraviev@isa.ru, ORCID: 0000-0001-5897-0702

Aleksandr I. Panov, PhD in Physics and Mathematics, FRC CSC RAS, Leading Research Scientist, 44-2, ul. Vavilova, Moscow, 119333, Russia, ORCID: 0000-0002-9747-3837